

Внешний курс

Раздел 1

Павлушина В.А.

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Теоретическое введение	7
Выполнение подраздела 1.1 Общая информация о курсе	8
Выполнение подраздела 1.2 Как установить Linux	10
Выполнение подраздела 1.3 Осваиваем Linux	12
Выполнение подраздела 1.4 Terminal: основы	14
Выполнение подраздела 1.5 Запуск исполняемых файлов	17
Выполнение подраздела 1.6 Ввод / вывод	19
Выполнение подраздела 1.7 Скачивание файлов из интернета	21
Выполнение подраздела 1.8 Работа с архивами	23
Выполнение подраздела 1.9 Поиск файлов и слов в файлах	24
Вывод	26

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Написание отчёта по выполнению 1 этапа внешнего курса “Введение в Linux”.

Задание

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые и интерактивные задания.

Теоретическое введение

Linux — семейство свободных операционных систем с открытым исходным кодом, основанных на ядре Linux, разработанном Линусом Торвальдсом. Относится к Unix-подобным операционным системам.

Выполнение подраздела 1.1 Общая информация о курсе

Просят указать название курса, можно проверить на боковой панели слева, верный

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

ответ - “Введение в Linux”.

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☒ Введение в Linux
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Молекулярная биология и генетика

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл Верно решили 172 897 учащихся
Из всех попыток 97% верных

32 учащимся понравился
😊 😊 😊 😊 😊 😊

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше Хорошо

Следующий шаг >

Дедлайнов по курсу нет(это указано в самом задании) поэтому этот вариант - верный. “Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.” - этот ответ верный, потому что если просто заполнять чужие ответы, никакой новой информации мозг не усвоит и время будет потрачено зря. Курс предназначен для тех, кто замотивирован самостоятельно и упорно получать новые знания и прогрессировать. Ответ “Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.” - является верным и является залогом самостоятельного прохождения каждого из участников курса.

Это позволяет человеку собственным умом проходить задания. Остальные ответы неверны, поскольку либо о них ничего не сказано в тексте задания, либо сказано

Вы прошли больше 60% курса, остаётся 40%

Оставить отзыв

Нет, спасибо

Критерии прохождения курса по Linux

Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет **140** баллов.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием — **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше — он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

Введение в Linux

Linux и его друзья

Программирование на Python

Введение в Windows

Как пропатчить KDE под FreeBSD

Молекулярная биология и генетика

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили 172 897 учащихся

Из всех попыток 97% верных

32 учащимся понравился

😊 😊 😊 😊 😊

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Следующий шаг >

9

Выполнение подраздела 1.2 Как установить Linux

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 135 688 учащихся
Из всех попыток 100% верных

Всю жизнь использую Windows.

Виртуальная машина - это специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС.

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один**!

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ Монитор
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Автомобиль будущего

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

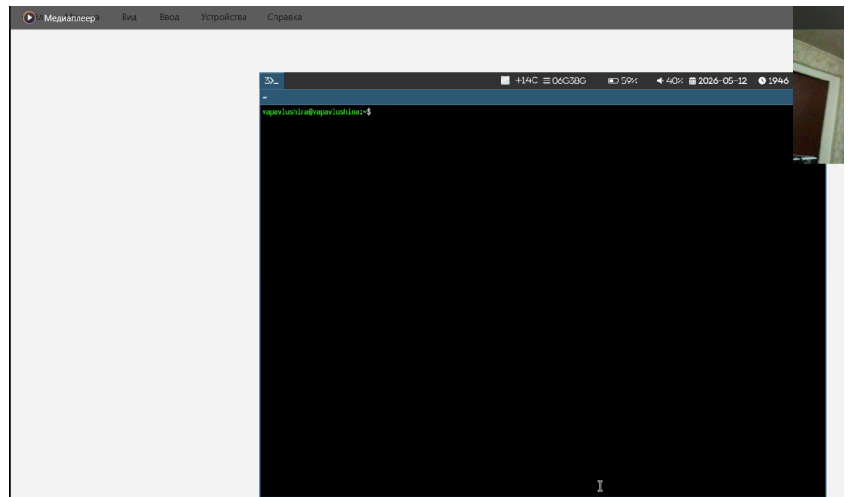
Верно решили 130 937 учащихся
Из всех попыток 96% верных

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Следующий шаг >

Смогла установить и включить Linux.



Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ Нет
☒ Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 126 588 учащихся

Всего попыток 95% верных

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Выполнение подраздела 1.3 Осваиваем Linux

Загрузила файл в нужном формате и с нужным наполнением. Программа засчитала.

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Правильно.

test.xml (32 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

12 учащимся понравился этот шаг, а вам?

txt - текстовый файл exe - исполняемый файл в windows dmg - образ диска в MacOS
deb - это формат установочных пакетов в дистрибутивах Linux, основанных на Debian.

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ txt
- ☐ exe
- ☐ dmg
- ☐ ubuntu
- ☒ deb

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 100 399 учащихся

из 100 399 попыток 73% верных

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

9 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного файла с официального сайта).
Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки About. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше. [Настройки](#)

Выполнила задание и получила 2 фамилии: Denis-Courmont

Для удаления установленных программ - используется пакет менеджеров apt remove,

Software Manage Для установки новых программ - используется apt install, Software Manage

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления установленных программ

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 86 097 учащихся
из 100 попыток 37% верных

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше. [Настройки](#)

Хорошо

Выполнение подраздела 1.4 Terminal:

ОСНОВЫ

Термин - понятие или слово. Ассоль- имя героини из книги “Алые паруса”. А всё остальное

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

- ☒ Терминал
- ☒ Консоль
- ☐ Ассоль
- ☐ Термин

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 98 673 учащихся
Из всех попыток 78% верных

- подходит.

14 учащимся понравился... Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше. [Хорошо](#) Следующий шаг >

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ Только PWD
- ☐ pwd или PWD, но не Pwd
- ☒ Только pwd

Следующий шаг

Решить снова

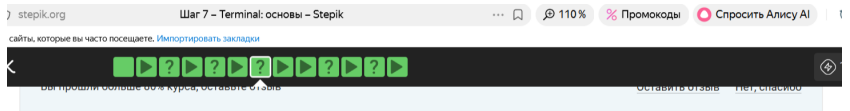
Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше. [Хорошо](#)

Верно решили 97 252 учащ...
Из всех попыток 89% верн...

Команды PWD не существует. Есть лишь pwd.

ls -almost-all -human-readable -l /some/directory - верно, та же запись, только более развёрнутая. ls -human-readable -A -l /some/directory - порядок не важен, эквивалентна. ls -lah /some/directory - не эквивалентна, т.к. показывает всё, включая “.” и “..”. ls -all -h -l /some/directory - не эквивалентна, т.к. показывает “.” и “..”. ls -Ahl /some/directory - порядок

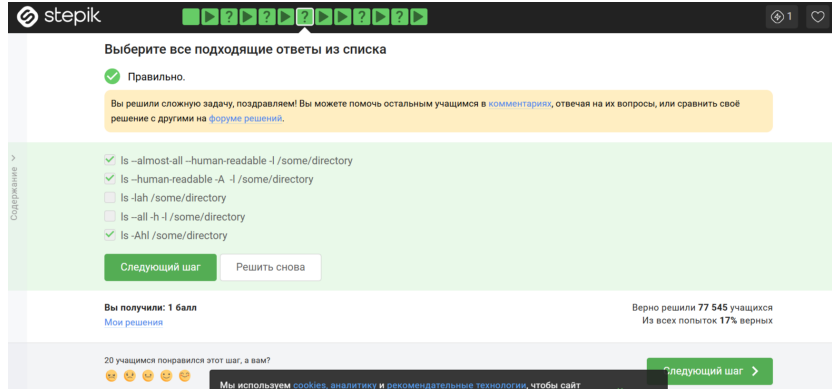


Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

внутри не важен, эквивалентна.



Все варианты верные. `ls ../Downloads` и `ls ../../Downloads` - относительный путь. `ls ~/Down-`

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Команда `ls ../Downloads` выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий.

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, попробуйте воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробно в видеофрагменте!)

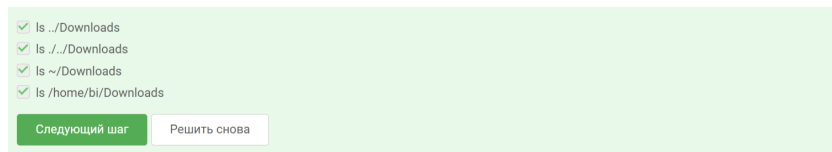
Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

`loads` - через тильду. `ls /home/bi/Downloads` - абсолютный путь.

Выберите все подходящие ответы из списка

Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.



Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решил 76 801 учащийся

Из всех попыток 18% верных

9 учащимся понравился этот шаг, а вам?



Следующий шаг >

`mkdir` - создаёт директорию. `rm -r` - удаляет. `mv` - перемещает. `mkdir -r` - `mkdir` не имеет

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ mkdir
- ☒ rm -r
- ☐ mv
- ☐ mkdir -r

Следующий шаг

Решить снова

опции -r, такой команды не существует.

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Мы используем [cookies](#), аналитику и [рекомендательные технологии](#), чтобы сайт работал лучше

Вы решили 82 670 учеников
Хорошо всех попыток 82% верных

Выполнение подраздела 1.5 Запуск исполняемых файлов

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Верно решили 78 333 учащихся
Из всех попыток 51% верных

Проверяла при работе с Linux.

Запуск, Ctrl+Z - программа не выполняется, а & запускает её выполняющейся в фоне Запуск, Ctrl+Z, bg - эквивалентен. Запуск, Ctrl+C, bg - завершает программу Запуск, Ctrl+C, fg - то же

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 74 696 учащихся
Из всех попыток 62% верных

9 учащимся понравился этот вопрос

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Следующий шаг >

самое, что и выше

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

2018-07-01 23:15:14
Control sum: 945

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Мы используем [cookies](#), аналитику и [рекомендательные технологии](#), чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Получили 59 653 учащихся
их попыток 54% верных

Выполнила задание, всё корректно.

Выполнение подраздела 1.6 Ввод / вывод

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☒ На экран
- ☐ Никуда
- ☐ В файл stderr
- ☐ В файл err.txt

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 70 715 учащихся
Из всех попыток 69% верных

8 учащимся понравился этот вопрос

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Следующий шаг >

На экран.

program 2> file.txt и program 2» file.txt работают с потоком ошибок, подходят. program «file.txt - он не создаёт файл и не записывает ошибки. program file.txt <2 - это ввод, а не вывод. program < file.txt - он читает, а не создает и не записывает туда ошибки. program » file.txt -

Какие (какая) из команд создадут файл file.txt и запишут в него поток ошибок программы program? Считайте, что в момент запуска программы файл file.txt не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- ☒ program 2> file.txt
- ☒ program 2» file.txt
- ☐ program << file.txt
- ☐ program file.txt <2
- ☐ program < file.txt
- ☐ program >> file.txt

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Верно решили 65 814 учащихся
Из всех попыток 31% верных

перенаправляет обычный ввод, а не ошибки.

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т.е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Записываются в файл err.txt
- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решили 67 303 учащихся

Из 100 попыток 67% верных

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

8 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Выводятся на экран.

Выполнение подраздела 1.7 Скачивание файлов из интернета

Если указан относительный путь, то файл сохраняется относительно текущей директории, в

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены сле

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

которой была запущена команда wget (в этом примере это /home/alex).

-v или -verbose - поведение по умолчанию, не подходит. -nv или -no-verbose - выводит

Какую опцию нужно указать команде wget, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving... Connecting...

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде wget, которую легко можно получить, набрав `wget -h`.

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ -v или -verbose
- ☒ -q или -quiet
- ☐ -nv или -no-verbose

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Верно решили 6
Из всех попыток

Хорошо

базовые сообщения, не подходит.

wget -r -l 1 -A jpg сначала качает html(для ссылок), а после удаляет все файлы, у которых

Выполнение подраздела 1.8 Работа с архивами

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip

Следующий шаг

Решить снова

gzip удаляет архив после его распаковки

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

- ☐ gzip
- ☒ zip
- ☒ tar

Следующий шаг

Решить снова

gzip не подходит, потому что может сжать лишь 1 файл.

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Версия
Хорошо

Какой набор опций нужно указать программе tar, чтобы запаковать файлы в my_archive.tar.bz2?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ -xzf
- ☐ -czf
- ☐ -wtf
- ☒ -cjf
- ☐ -xjf

Следующий шаг

Решить снова

-cjf: c - создать архив, j - сжать архив, f - имя файла архива.

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

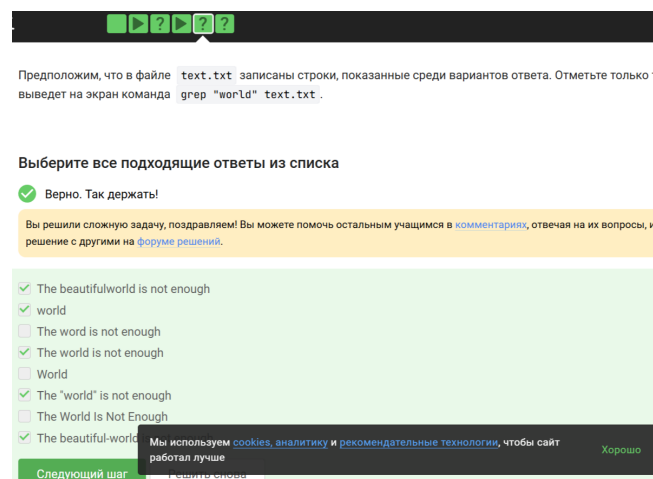
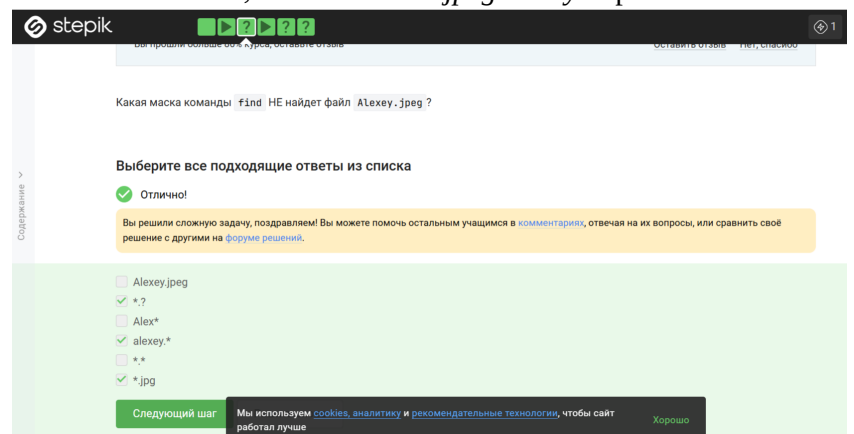
Мы используем cookies, аналитику и рекомендательные технологии, чтобы сайт работал лучше

Хорошо

Выполнение подраздела 1.9 Поиск файлов и слов в файлах

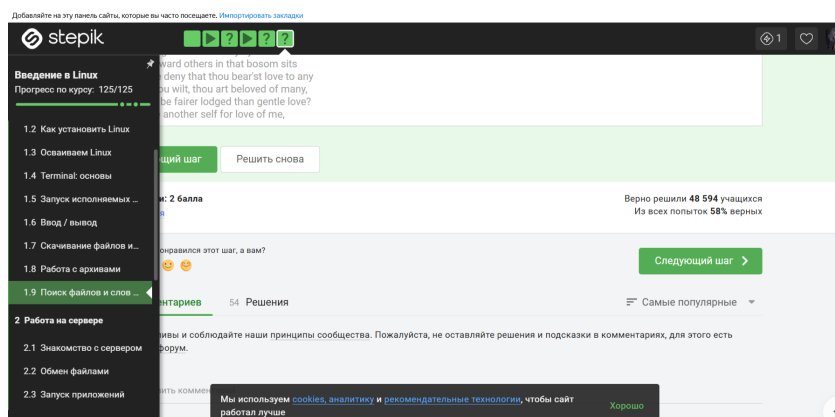
Не подойдут следующие: `.*?` - написано непонятно что, должно быть `.jpeg alexey.` - проблема

регистр `*.jpg` - проблема расширения



Все строки содержат нужное слово с нужным регистром.

Выполнила задание
Задание и ответ 3



Вывод

Ознакомилась с 1 разделом курса Введение в Linux.